一、总线宽度

1.1 总线宽度定义

- **总线宽度**是指数据总线所包含数据线的数量，用位（bit）表示，如8位、16为、32位、64位等。因此，总线宽度也称为**总线位宽**。
  - 在**并行传输总线**中，数据总线宽度直接决定了可并行传输的位数。
  - 在**串行传输总线**中，总线宽度或位宽的传统概念（即物理上多条数据线同时传输）不再适用。但这并不意味着串行总线是“窄”的。相反，它通过极高的总线工作频率以及多条串行总线（通道）的并发传输来达到甚至远超传统并行总线的总带宽（最大数据传输速率）。



1.2 传统并行传输总线和现代串行传输总线的对比

总线概述 —— 性能指标



总线宽度

总线时钟频率

总线工作频率

总线传输周期

总线带宽

对比项	传统并行传输总线	现代串行传输总线
位宽	**多条物理数据线**。例如32位总线有32条数据线，同时传输32位。	**通常为1对差分线（单通道）**。但可通过聚合多条独立通道（如x4，x16）来扩展。
性能参数	**位宽**（数据线的条数）和**时钟频率**。	**单通道工作频率**（单位：GT/s，GHz级）和**聚合通道数量**。
瓶颈与挑战	**时钟和信号歪斜**：信号线长度的细微差别就会导致信号不能同时到达。 **信号间干扰**：线间电容和电磁串扰严重。 **布线复杂**：信号线数量多，接口体积大。	**信号完整性**：克服高频衰减和损耗。 **物理介质与芯片极限**：追求更高频率所带来的工艺和材料挑战。
信号传输方式	**单端信号**：电压与地线作参考，抗干扰能力弱。	**差分信号**：用一对相位相反的线传输一位数据，对外部干扰高度免疫，是实现高频的基础。
时钟同步机制	**独立时钟线**：需严格控制数据线与时钟线的长度匹配。	**内嵌时钟**：时钟信息通过编码（如8b/10b）融入数据流，接收端动态恢复。
典型应用与实例	**早期**的前端总线FSB、PCI、PATA（IDE）硬盘接口。 **重要例外**：现代DDR内存总线，在极短距离内通过精密设计维持了并行架构的高带宽优势。	PCIe、SATA、USB（3.0+）、Thunderbolt（雷电）、万兆以太网。

二、总线时钟频率

总线概述 —— 性能指标



- 总线宽度
- **总线时钟频率**
- 总线工作频率
- 总线传输周期
- 总线带宽

■ **总线时钟频率**是**总线时钟周期**的倒数。

□ 对于**同步传输总线**，传输双方在同一时钟信号的控制下进行发送和接收（即完全同步），时钟频率越快，传输速率越快。

□ 对于**异步传输总线**，没有统一的时钟信号来协调发送和接收，其传输依靠一套“握手协议”（如请求/应答信号）来确保数据被正确地发送和接收。因此，异步传输总线的传输速率不直接取决于某个时钟频率。

■ 在**早期**微型计算机（如基于8086/8088的PC）时代，总线的时钟频率与CPU的主频是相同的，随着CPU的飞速发展，总线时钟频率逐渐赶不上CPU的主频。因此，总线时钟频率开始使用单独的时钟信号。

三、总线工作频率

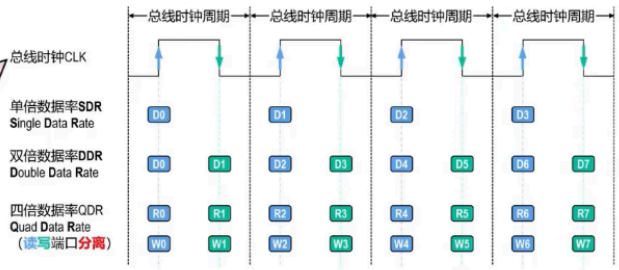
总线概述 —— 性能指标



- 总线宽度
- 总线时钟频率
- **总线工作频率**
- 总线传输周期
- 总线带宽

■ **总线工作频率**是指一个总线时钟周期内传输数据的次数，也称为**有效频率**、**等效频率**、**数据传输率**，单位通常表示为MT/s（每秒百万次传输）或GT/s（每秒十亿次传输）。

- **SDR/DDR/QDR主要出现在并行总线**（如内存总线、AGP总线）中，因为并行总线通常都有一条显式的、**独立的时钟信号线。**
- 而**串行总线**（如PCIe、SATA、USB）通常采用嵌入式时钟，没有独立的时钟信号线，而是**将时钟信息隐藏在数据流中**（通过8b/10b或128b/130b编码）。因此，对于串行总线，**并不侧重于时钟边沿采样的讨论。一般不采用SDR/DDR/QDR的描述。**



对于串行总线（如PCIe），采用**x1/x4/x8/x16**，侧重于“**物理通道宽度**”。

- x1：表示1组物理通道（1对差分线用于发送+1对差分线用于接收）。
- x4：表示有4组独立的物理通道并行工作。

四、总线传输周期

总线概述 —— 性能指标



总线宽度

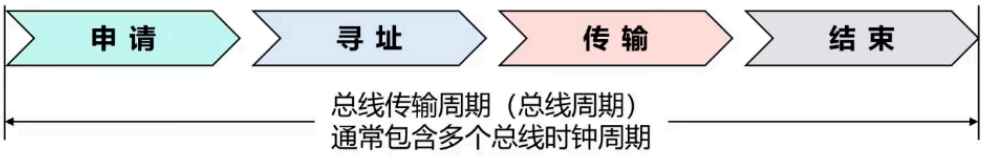
总线时钟频率

总线工作频率

总线传输周期

总线带宽

■ **总线传输周期**（简称总线周期）是指完成一次总线操作所耗费的时间，包括以下**4个阶段**的时间。



□ 总线时钟频率越高，总线时钟周期越短，总线传输周期（总线周期）也越短。

□ 如果采用地址复用技术，总线传输周期相应变长。

□ 一般情况下（非DDR、非突发传输模式等），1个总线传输周期（总线周期）只能传输1个总线宽度的数据。

注

总线概述 —— 性能指标



总线宽度

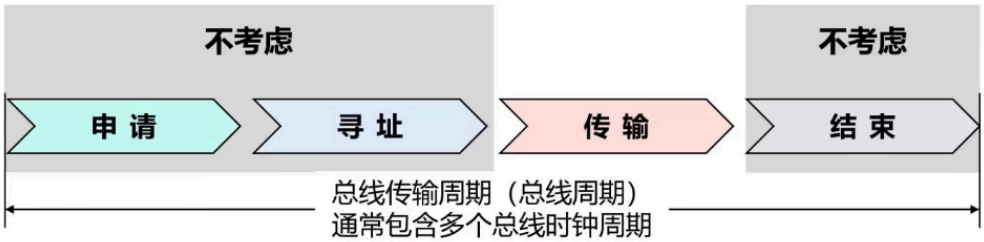
总线时钟频率

总线工作频率

总线传输周期

总线带宽

■ **总线带宽**是指数据总线上的最大数据传输速率。



■ 总线带宽的常用单位为MB/s和GB/s（1MB=10^6字节，1GB=10^9字节）。

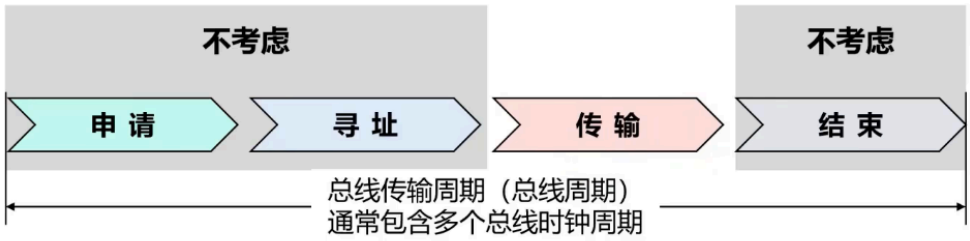
五、总线带宽

5.1 总线带宽的定义

总线概述 —— 性能指标

- 总线宽度
- 总线时钟频率
- 总线工作频率
- 总线传输周期
- **总线带宽**

■ **总线带宽**是指数据总线上的最大数据传输速率。



■ 总线带宽的常用单位为MB/s和GB/s（1MB=10^6字节，1GB=10^9字节）。



5.2 一些总线标准的规格

总线概述 —— 性能指标



- 总线宽度
- 总线时钟频率
- 总线工作频率
- 总线传输周期
- **总线带宽**

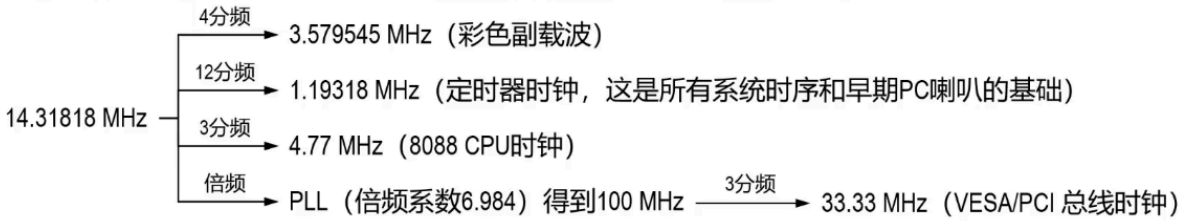
总线标准	用途	总线宽度	总线时钟频率	总线工作频率	总线带宽
ISA-8	系统扩展总线	8	8.3 MHz	8.3 MHz（SDR）	8 MB/s
ISA-16	系统扩展总线	16	8.3 MHz	8.3 MHz（SDR）	16 MB/s
EISA	系统扩展总线	32	8.3 MHz	8.3 MHz（SDR）	33 MB/s
MCA	系统扩展总线	32	10 MHz	10 MHz（SDR）	40 MB/s
VESA	局部总线	32	33 MHz	33 MHz（SDR）	133 MB/s
PCI-32	局部总线	32	33/66 MHz	33/66 MHz（SDR）	133/266 MB/s
PCI-64	局部总线	64	66 MHz	66 MHz（SDR）	533 MB/s
AGP	图形接口	32	66 MHz	66 MHz（SDR）	266 MB/s
AGP *8	图形接口	32	66 MHz	533 MHz（ODR）	2133 MB/s
ATA133	存储总线	16	66 MHz	66 MHz（SDR）	133 MB/s
SCSI-3	存储总线	16	80 MHz	320 MHz（QDR）	640 MB/s
FSB	前端系统总线	64	400 MHz	1600 MHz（QDR）	12.8 GB/s

六、关于14.31818MHz晶振

总线概述 —— 性能指标

14.31818MHz晶振

- **选择14.31818 MHz作为早期PC的核心基准频率**，是计算机发展史上一次经典的“工程复用”决策。
  - **历史兼容性（根源）**：该频率是NTSC制式彩色电视副载波频率（3.579545 MHz）的4倍。早期个人电脑（如IBM PC）需要输出视频信号给家用电视或彩色显示器，直接使用这个现成的、高度稳定的电视标准频率，可以最便捷、低成本地生成彩色视频时序。
  - **系统枢纽（关键作用）**：14.31818 MHz 晶振通过**分频**和**倍频**，可以同时驱动三大关键子系统：



  - **工程经济性（最终选择）**：采用这一个“怪异”的频率，可以用一颗晶振替代多颗不同频率的晶振，极大地简化了主板时钟电路设计，降低了整体成本和复杂度。